

HANDOFF G3 UX Redesign → dev

2026-06-15 · ไฟล์นี้รวม ธง UX ใหม่ A-H (8 ธง) + ธงเดิม 1-5 (carry-over จาก HANDOFF-G3-FINAL 2026-06-14) = 13 ธงรวม
เป้าหมาย: แก้ public/calculator/index.html ให้ form G3 ตรง docs/กลุ่ม3-หลังคากันสาดฝ้า/DRAFT-G3-ux-FULL-v6-2026-06-14.html
อ้างอิงหลัก: ดราฟ v6 · HANDOFF-G3-FINAL-dev-2026-06-14 · REF-G3-pricing-data-2026-06-14.md

READ-ONLY สำหรับแชทนี้ — แชท dev (แชท B) แก้ index.html · แชทนี้ออกเอกสารอย่างเดียว

แผน "แก้ไม่พัง ทำได้ไว" (อ่านก่อนเริ่ม)

ก่อนแก้ครั้งแรก: รัน `node scripts/golden-snapshot.mjs` บันทึก baseline (143 เคสทอง) — ถ้าไม่ผ่าน = ยังมีบั๊กอยู่ก่อนแตะ ต้องแก้ก่อน

ลำดับทำ: เรียง **A → B → C → D → E → F → G → H → ธง1 → ธง2 → ธง3 → ธง4 → ธง5**

- ทำทีละธง → เทสในเบราว์เซอร์จริง → **commit** (1 ธง = 1 commit, message: `feat(G3): ธงX - ...`)
- ธงที่ **👉 แต่ละราคา** (E, H, ธง2, ธง3, ธง4) → รัน fidelity + snapshot หลังแก้ทุกครั้ง — ราคาต้องไม่เพี้ยนนอกจากที่ตั้งใจ
- ธงที่ **ไม่แต่ละราคา** (A, B, C, D, F, G, ธง5) → เทสเบราว์เซอร์พอ

หลังครบทุกธง:

- `node scripts/golden-snapshot.mjs` เทียบ baseline → ต่างเฉพาะที่ตั้งใจ (H: shinko min เพิ่ม, ธง3: imp7-20 min เพิ่ม, ธง4: sealer บวกเงิน)
- เทสเบราว์เซอร์จริง checklist: drill-down กด 7 กลุ่ม → รันย่อยไฟล์ · ฝ้า 3 โหมด · เลื่อน stepper · roof2 สี+ขนาด+ราคาหัว · ทุกกล่องใช้ร฿
- ทำ mirror สด (ไฟล์ตรวจ HTML offline) เฉพาะ G3 ส่ง BA ตรวจสอบ push

จุดระวังพัง (สำคัญมาก):

- ธง A: อย่าลบ `RF_GRP_PRODS` หรือ `g3SelectorHTML` — ให้เพิ่ม layer บนสุด ซ่อน element เดิมไม่ลบ (กัน rollback ง่าย)
- ธง B: ลบ `isowall/wall_ext/wall_int` ออกจาก **รายการแสดงผล** (G3_WALL_PRODS) เท่านั้น — อย่าลบออกจาก `PRODUCTS[]` (กัน G1 พัง)
- ธง C: ฝ้าเป็น **ออฟชั่น** — engine calc ceiling ยังต้องรองรับทั้ง standalone (cat='ฝ้า-ผนัง') และ addon ในหลังคา
- ธง E: `o-roof2area` → เพิ่มช่องสี่และช่อง ยาว×ยี่น → คำนวณ area auto ก่อนส่งเข้า calc — key `o-roof2area` ต้องยังอยู่ (FIX-12 เดิมอ่านตรงนี้)
- ธง H: เพิ่ม `min` ใน `PRODUCTS imp7-imp20` ใน `index.html` จริง — ตรวจ `grep imp7.*min` ยืนยันก่อน/หลัง

ธง UX ใหม่ A-H (เปลี่ยน form G3 ให้เหมือนดราฟ v6)

ธง A — ชนิตงาน = drill-down (ปุ่มกลุ่ม → ร่นย่อ)

UX หลัก ไม่แตะราคา

ปัญหาเดิม	product picker G3 = dropdown ยาว (isowall/wall_ext ปั่นกัน) · เมทัล/ซินโค ร่นย่อยาว ไม่มี หัวกลุ่ม
เป้าหมาย	กราฟ v6 กล่อง 2 "ชนิต งาน" = 7 ปุ่มกลุ่ม: ไวนิล · ดีไลท์ · โพลีตัน · กระฉกلامي เน็ต · เมทัลซีท · ซินโคไลท์ · ผ้า กด "เมทัลซีท" → ร่นย่อ โพล์ จัดกลุ่ม ความหนา "1 นิ้ว / 2 นิ้ว" (chip ไม่ใช่ dropdown) กด "ซินโคไลท์" → ร่นย่อ โพล์ จัดกลุ่ม ความหนา "6 มม. / 4 มม. / 10 มม." กด "ผ้า" → ร่นย่อ 3 ปุ่ม (ผ้าออลูมิเนียม/ไม้เทียม/ฉาบ เรียบ)
จุดแก้ index.html	engine จริงมี RF_GRP_PRODS (L2332) + g3SelectorHTML() (L2345) อยู่แล้ว — เป็น drill-down แต่ยังไม่อยู่ใน buildItemOpts งาน: ยกฟังก์ชันขึ้น top- level — เมื่อ user กด G3 ใน .grp-btn → render 7 ปุ่มกลุ่มแทน dropdown เดิม ใช้ RF_GRP_PRODS (L2332) เพิ่ม key "ceil" = 3 ร่นผ้า (ไม่มี isowall/wall_ext/wall_int) เมทัล/ซินโค → subgrouped chip (แบบด กราฟ v6 บล็อก FAM[].subg) · ไวนิล/ดี ไลท์/โพลีตัน/ลามิเน็ต → กด แล้ว set .i-prod หันที่ ให้ g3SyncProd(ch, prodId) เป็น single source of truth — ซ่อน .i-prod select (ยังมีอยู่ ในDOM)

DoD A: กด G3 → เห็น 7 ปุ่มกลุ่ม · กด "เมทัลซีท" → chip ร่นย่อโพล์ (8 ร่น จัดกลุ่ม 1"/2") · กด "ซินโคไลท์" → chip 6 ร่น (6/4/10มม.) · ไม่มี dropdown ยาว · .i-prod.value ตรงรุ่นที่เลือก · ราคาคำนวณถูกเหมือนเดิม (golden pass)

| ธง B — ตัดผนังเบา (isowall/wall_ext/wall_int) ออกจากตัวเลือก G3

UX ไม่เตะราคา

ปัญหาเดิม	G3_WALL_PRODS (L2339) รวม isowall/wall_ext/wall_int — ผู้ใช้กด G3 เจอ "ผนังเบา" ปน กับฝ้า ไม่ใช่หน้าที่ G3
มติที่นี้ท	ผนังเบา = G1 (อปชันบา นทึบ) ไม่ใช่ G3 · G3 มีแค่ หลังคา + ฝ้า
จุดแก้ index.html	L2339 G3_WALL_PRODS : ลบ ['isowall', 'ISOWALL'] , ['wall_ext', 'ผนังเบา ภายนอก'] , ['wall_int', 'ผนังเบา ภายใน'] ออก เหลือแค่: [['ceil_cshape', 'ฝ้าอลู ตัวซี'], ['ceil_bsc', 'ฝ้า ไม้เทียม remood'], ['ceiling_smooth', 'ฝ้า ฉาบเรียบ']] ห้ามลบ isowall/wall_ext/wall_int จาก PRODUCTS[] (G1 ยัง ใช้)

DoD B: กด G3 → ไม่เห็น "ISOWALL / ผนังเบา" · ยังคลิก G1 → ผนังเบายังอยู่ใน FAM_DEFAULT/G1 · golden pass

ธง C — ฝ้าเป็นออพชั่น (ไม่มี/รวมในหลังคา/แยกรายการ)

UX หลัก ไม่แตะราคาเดิม

ปัญหาเดิม	ฝ้าเป็นสินค้าแยก (cat='ฝ้า-ผนัง') ต้องเปิดชุดใหม่ · ไม่มีทาง "รวมในหลังคา" ใน 1 ชุด
เป้าหมาย	ดราฟ v6 กลอง 6 "ฝ้า (ออพชั่น)" — 3 ปุ่ม โหมด: — ไม่มีฝ้า (default · ไม่แสดง sub-panel) ✓ รวมในหลังคา → เลือกชนิดฝ้า + พื้นที่ → รวมในใบเดียวกัน 📄 แยกรายการ → เหมือน "รวม" แต่ออกเป็นบรรทัดแยกในใบ ทั้งสองโหมดเลือกได้: ฝ้าอลู ไททพย · ฝ้าไม้เทียม remood · ฝ้าฉาบเรียบ + พื้นที่ฝ้า (เว้นว่าง=auto พื้นที่หลังคา) โหมด "รวมในหลังคา" → ราคาฝ้าบวกใน opt (แสดง secprice กลอง 6) · โหมด "แยก" → บรรทัดแยกในใบ
จุดแก้ index.html	เพิ่ม <code>o-ceilmode</code> (none/in/sep) ใน buildItemOpts ส่วน <code>p.cat==='หลังคา'</code> เพิ่ม sub-panel: เลือกชนิดฝ้า (chip: ceil_cshape/ceil_bsc/ceiling_smooth) + สี + พื้นที่ฝ้า + ตำแหน่ง + แนวฝ้า calc: ถ้า ceilmode=in หรือ sep → คำนวณราคาฝ้าจาก <code>ceilCalc()</code> แล้วบวกเข้า opt (แสดงบรรทัดแยกใน msgs) ฝ้า standalone (กด G3 → ฝ้า) ยังรองรับเดิม — ไม่แตะ path นั้น ชนิดฝ้า ceiling_smooth calc: <code>monoRate(max(10, ceilArea), RATES.CEILING) + ฉนวน + 600/ตร.ม.</code> ถ้าตึก

DoD C: เลือกหลังคาแล้ว → เห็นกลอง "ฝ้า" · โหมด "ไม่มี" = 0 · โหมด "รวม" → เลือกชนิด+กรอกพื้นที่ → ราคาฝ้าโชว์หัวกลอง · msgs มีบรรทัดฝ้า · golden ไม่เขียนเคสที่ไม่มีฝ้า

ฝั่ง D — หลังคาเลื่อน: ลำดับ + stepper จำนวนบาน

UX ลำดับ

ไม่แตะราคา

ปัญหาเดิม	ลำดับ field เลื่อนใน engine = ชนิดเลื่อน → จำนวนบาน (chip 2/3/4/6) → บานติดตาย → พื้นที่ → มอเตอร์ · ดราฟ v6 เปลี่ยนลำดับ + ชิป→stepper
เป้าหมาย	ดราฟ v6 ลำดับ: ① ชนิดเลื่อน → ② พื้นที่เลื่อน (ยาว×ยื่น) → ③ จำนวนบานเลื่อน (stepper ± ไม่ใช่ chip 2/3/4/6) → ④ บานติดตาย → ⑤ มอเตอร์
จุดแก้ index.html	ใน <code>buildItemOpts</code> ส่วน <code>p.optSlide</code> (L3040–3064): ① เรียง label ใหม่: ชนิดเลื่อน → พื้นที่ (o-sareaw×o-sareah) → จำนวนบาน → บานติดตาย → มอเตอร์ ② จำนวนบาน: แทนที่ chip [2][3][4][6] ด้วย stepper (button - · input o-panels · button +) · min=2 · value default=2 ③ logic <code>rfSetSpanels/rfStepSpanels</code> (ถ้ามี) ให้แก้ไขให้ sync กับ stepper แทน chip ④ <code>readItem</code> ยังอ่าน <code>o-panels</code> เหมือนเดิม — ไม่แตะ calc

DoD D: เปิด slide wrap → เห็นลำดับ 5 ข้อตรงดราฟ · จำนวนบาน = stepper (ไม่ใช่ chip) · กด +/- ได้ · default 2 · ราคาเลื่อนเท่าเดิม

ธง E — ต่อยปลายวัสดุที่ 2: เพิ่มสี่วัสดุ2 + ขนาดยาว×ยื่น + ราคาในหัวกล่อง

🔥 แต่ละ UX + เพิ่ม display

ปัญหาเดิม	engine L3087: <code>o-roof2</code> (วัสดุ2) + <code>o-roof2area</code> (กรอกตร.ม.เอง) · ไม่มีช่องสี่ · ไม่มีช่อง ยาว×ยื่น · ไม่โชว์ราคาวัสดุ2 ในหัวกล่อง
เป้าหมาย	กราฟ v6 กล่อง 8: เลือกวัสดุ2 → โชว์ sub-panel : • สี่วัสดุมุงที่ 2 (cascade ตามวัสดุ2 เหมือนกล่อง 4 หลัก — ไวนิล/ดีไลท์/โพลีตัน/ลามิเนต/เมทัล/ซินโค) • ขนาด ยาว×ยื่น → พื้นที่ (ตร.ม.) auto (ไม่ใช่กรอก area เอง) • ราคาวัสดุ2 (monoRate) โชว์ใน sub-panel + หัวกล่อง secprice
จุดแก้ index.html	L3087 เพิ่มใน label ของ <code>o-roof2</code> : ① เพิ่มกล่อง cascade สี่ (ใช้ <code>rfChips</code> เหมือน pass2-D L3069-3085) ตาม product ที่เลือกเป็น roof2 ② เปลี่ยนช่อง area: แทน <code>o-roof2area</code> เป็น 2 ช่อง <code>o-r2w</code> (ยาว) × <code>o-r2h</code> (ยื่น) → คำนวณ auto แล้ว set <code>o-roof2area</code> (key เดิมยังต้องอยู่ — FIX-12 อ่าน) ③ เพิ่ม display ราคาวัสดุ2: <code>monoRate(roof2area, RATES[mat2.rates])</code> โชว์ใน span (read-only · ไม่เข้า calc หลัก ราคาวัสดุ2 calc ใน FIX-12 L1404 อยู่แล้ว) ④ หัวกล่อง: เพิ่ม <code>secprice</code> id="roof2-headprice" โชว์ฝั่งขวา (อัปเดตใน calcQuote) Key เดิมที่ต้องรักษา: <code>.o-roof2</code> (select วัสดุ2) · <code>.o-roof2area</code> (input area · อาจซ่อนแล้ว set ด้วย JS)

DoD E: เลือก roof2 → เห็นช่องสี่ cascade ถูกประเภท · กรอก ยาว×ยื่น → พื้นที่ auto · โชว์ราคาวัสดุ2 (monoRate) ถูกสูตร · หัวกล่องโชว์ · golden ราคารวมเท่าเดิม (เพราะ FIX-12 ยังอ่าน o-roof2area เดิม)

ธง F — ซอนสโลป: เพิ่มช่องสี (กรอกเอง · label)

UX เล็ก · ไม่แตะราคา

ปัญหาเดิม	engine L3119: ซอนสโลป มีแค่ chip วัสดุ + สูง/ยาว/ด้าน · ไม่มีช่องกรอกสี
เป้าหมาย	ดราฟ v6: เพิ่มช่อง <code>input type="text"</code> label "สี (กรอกเอง)" placeholder "เช่น เทา/ลายไม้" — display only ไม่กระทบราคา · ลงโบว่า "สีคอมโพสิต/สมารถบอร์ด: ____"
จุดแก้ index.html	L3119 หลัง <code>o-rfhsn</code> (จำนวนด้าน): เพิ่ม <code><input type="text" class="o-rfhscolor" placeholder="เช่น เทา/ลายไม้" style="width:90px;height:30px;"></code> readItem (L~3420 ส่วน rfhs): เพิ่ม <code>optSel.rfhscolor = d.querySelector('.o-rfhscolor')?.value ''</code> genQuote: ถ้า rfhscolor มีค่า → ลงโบ "ซอนสโลป สี ____" · ไม่บวกเงิน

DoD F: เลือกซอนสโลปแล้วกรอกสี → โบเสนอราคาโชว์สี · ราคาไม่เปลี่ยน

ธง G — ทุกกล่องโชว์ราคา (secprice มุมขวาหัวกล่อง แม้ ฿0)

UX display · ไม่แตะราคา

ปัญหาเดิม	กล่องในดราฟ v6 ทุกกล่อง มี <code>.secprice</code> โชว์ subtotal มุมขวาหัวกล่อง — engine ปัจจุบันไม่มีใน ทุกกล่อง G3
เป้าหมาย	ทุกกล่อง G3 (ขนาด/สี/แป/ ฝ้า/เลื่อน/roof2/ปลาย หลังคา/เสริม) มี <code>secprice</code> — อัปเดตใน calcQuote กล่องที่ไม่มีราคา (cosmetic/display) = โชว์ <code>฿-</code> หรือ label "(รวม ในราคาหลัก)" กล่องที่มีราคา = โชว์ <code>฿X,XXX</code> สีแดง (แม้ 0 = "฿0")
จุดแก้ index.html	ใน <code>buildItemOpts</code> ส่วน G3: เพิ่ม <code>id</code> ให้หัว label แต่ละกล่อง (เช่น <code>g3-base-price</code> , <code>g3-slide-price</code> , <code>g3-ceil-price</code>) ใน <code>calcQuote</code> หลัง calc แต่ละก้อน: set <code>innerHTML/textContent</code> ของ <code>id</code> นั้น ลำดับ: ก ดูดราฟ v6 ว่า แต่ละกล่องโชว์อะไร แล้ว <code>map</code> มา engine

DoD G: กรอกขนาดหลังคา → กล่อง "ขนาด" โชว์ฝ้า · เปิดเลื่อน → กล่อง "เลื่อน" โชว์ฝ้า · เลือก roof2 → กล่อง "วัสดุ2" โชว์ฝ้า · ทุกกล่องมี ฝ (แม้ 0)

ธง H — shinko (imp15-20) และ metal min รอบสุดท้าย (ยืนยันแล้ว)

แตะราคา เคาะแล้ว 15 มิ.ย.

ปัญหาเดิม	กราฟ v6 PRODS ใส่ min imp15-20 ครบแล้ว (imp15=48k/imp16=46k/imp17=47k/imp18=44k/imp19=61k/imp20=61k) · แต่ใน index.html จริง imp15-20 ยังไม่มี min (min:0) · imp7-14 ใน index.html จริง: กราฟ v6 ใส่ไว้ถูกแล้ว (min:28k-33k) — ต้อง grep ยืนยัน
min ที่ตั้งใจ (เคาะ 14-15 มิ.ย.)	เมทริกซ์: imp7=28,000 · imp8=28,000 · imp9=29,000 · imp10=29,000 · imp11=28,000 · imp12=28,000 · imp13=32,000 · imp14=33,000 ซินโดโลค: imp15=48,000 · imp16=46,000 · imp17=47,000 · imp18=44,000 · imp19=61,000 · imp20=61,000 เกณฑ์: ขึ้นต่ำรับงาน ~5 ตร.ม. × เรตช่วงต้น (ปิดขึ้นพื้น)
จุดแก้ index.html	grep imp15.*min ใน index.html — ถ้าเจอ min:0 → แก่ทุกตัว imp15-20 ยืนยันก่อน: grep -n "id:'imp15'" public/calculator/index.html → ดู min ปัจจุบัน แก้ PRODUCTS[] ส่วน imp15 ถึง imp20 เพิ่ม min:48000 ฯลฯ ตามตาราง imp7-14: กราฟ v6 ใส่ min ไว้แล้ว → grep ยืนยันว่า index.html จริงตรงหรือยัง (ถ้าตรงแล้วไม่ต้องแก้)

ผลกระทบ: มีผลเฉพาะงานเล็ก (<5 ตร.ม.) · งาน 18 ตร.ม.+ ราคาสูงกว่า min อยู่แล้ว ไม่กระทบ · ต้องรัน fidelity + snapshot หลังแก้

DoD H: grep imp15 ใน index.html → min:48000 · ทดสอบ imp15 พื้นที่ 3 ตร.ม. → ราคา = 48,000 · พื้นที่ 6 ตร.ม. → ราคา = 6×11,000=66,000 (สูงกว่า min ไม่ติด) · golden pass (เคสทองล้วน >5 ตร.ม.)

ธงเดิม 1-5 (carry-over จาก HANDOFF-G3-FINAL 2026-06-14)

ธง 1 — truss_beam_cover ขาดเดียว ราคา = 0 (บัก)

บักราคา

จุด	index.html:697 — {id:'truss_beam_cover', truss_cover:1, ...} · ไม่มี calc handler → ราคา ฿0
เสนอแก้	(ก) ซ่อน/ลบออกจากรายการ ขาดเดียว — calc ผ่าน o-rfbcw/rfbc1 ที่ทำงานอยู่แล้ว · หรือ (ข) เพิ่ม calc handler ถ้าต้องขาดเดียว

DoD 1: ไม่มีทาง select truss_beam_cover แล้วได้ ฿0 · ถ้าซ่อน → กดไม่ได้ · ถ้าเพิ่ม calc → ราคาถูกสูตร

ธง 2 — roof_gutter_cover ชื่อ "ลด 50%" แต่สูตรจริง ลด 30%

ชื่อผิด

จุด	index.html:687 ชื่อสินค้า "...ลูกฟูก 1 ทาง · ลด 50%" · สูตร L1310 = ×0.70 (ลด 30%)
มติฟันท	เคาะ 14 มิ.ย. แก้ชื่อ "ลด 50%" → "ลด 30%" · สูตร ×0.70 ถูกแล้ว ไม่แตะ

DoD 2: ชื่อสินค้า L687 = "...ลด 30%" · สูตรยัง ×0.70 · golden pass

ธง 3 — ● 🧑‍🔧 เมทัล/ชินโค (imp7-20) ไม่มีขั้นต่ำ — ใส่ min

🧑‍🔧 แตะราคา 🧑‍🔧 เคาะ 14-15 ม.ย.

จุด	PRODUCTS imp7-imp20 ใน index.html จริง ตอนนี้ min:0 (ไวนิล/ดีไลท์ = min:28,000 · โพลีตัน 30,000 · ลามิเนต 45,000)
min ที่ตั้งใจ	ดูตารางในธง H ด้านบน (เหมือนกัน — ธง 3 และ H อาจรวมในการแก้ไขเดียวกัน)

DoD 3: รวมกับ DoD H · imp7-20 ทุกตัวมี min ถูกต้อง

ธง 4 — ● 🧑‍🔧 o-rfsealer ไม่คิดเงิน — เพิ่ม calc + ซองยาว

🧑‍🔧 บั๊กการเงิน 🧑‍🔧 เคาะ 14 ม.ย.

จุด	index.html:3498 readItem เก็บ optSel.rfsealer · L4370 genQuote ลงแต่ ข้อความ ไม่บวกเงิน · calc ใน L1529 ไม่มี sealer
มิติพื้นที่	เคาะ 14 ม.ย. คิดเงิน 800 บ./ม. · ขั้นต่ำ 5,000 บ./ชุด สูตร: <code>sealer_sell = Math.max(5000, 800 × ยาว_ม.)</code>
จุดแก้ index.html	① เพิ่มช่อง o-rfsealer-len (ยาวม.) ใน label rfsealer (โชว์เมื่อตึก) ② readItem L~3498 เพิ่ม: <code>optSel.rfsealerlen = d.querySelector('.o-rfsealer-len')?.value 0</code> ③ calc L1529 (ส่วน p.cat==='หลังคา') เพิ่ม: <code>if(optSel.rfsealer){ const _sl = Math.max(5000, 800*(parseFloat(optSel.rfsealerlen) 0)); opt+=_sl; msgs.push('วัสดุปิดรอยต่อ'+fmt(_sl)); }</code> ④ genQuote L4370: เพิ่มบรรทัดราคา (ไม่ใช่แค่ข้อความ)

DoD 4: ตึก rfsealer + กรอกยาว 10 ม. → ราคา 8,000 · ยาว 4 ม. → ราคา 5,000 (min) · ลงใบเป็นตัวเลข · golden pass (เคสทองไม่เคยตึก rfsealer = ไม่กระทบ)

ธง 5 — ● 🧑‍🔧 breakdown ราคา (msgs) ไม่ครบบางออปชั่น

display audit trail

จุด	3 เคส msgs ขาด: ① หลังคาเลื่อน ขาดราคาชุดเลื่อน (มีแต่มอเตอร์) · ② หลังคาผสม ขาด base ของแต่ละฝ่าย · ③ เสาแผง ไม่ลงตัวเลข
เสนอแก้	① L1527-28 เลื่อน: เพิ่ม <code>msgs.push('ชุดเลื่อน ('+_N+' บาน)'+fmt(monoRate(a,RATES.ROOF_SLIDE)+(_N-1)*_tier))</code> แยกมอเตอร์ ② L1411 ผสม: ใส่ดีกว่า เช่น "หลักXตร.ม.=XXXXX · วัสดุ2 Yตร.ม.=YYYYY" — ยิงอยู่แล้วบางส่วน ตรวจ format ③ L1529 pp: <code>if(pp>0) msgs.push('เสาแผง '+_n+' ต้น × 4,000 = '+fmt(pp))</code>

DoD 5: เลือกเลื่อน → msgs มีบรรทัด "ชุดเลื่อน" และ "มอเตอร์" แยกกัน · เสาแผง 2 ต้น → msgs "เสาแผง 2 ต้น × 4,000 = 8,000"

เช็คลิสต์ DoD รวม (ปิดงานเมื่อครบทุกข้อ)

- ❑A: drill-down 7 กลุ่ม · chip ร่นย่อย (เมทล 1"/2" · ซินโค 6/4/10 มม.) · .i-prod set ถูก · ไม่มี dropdown ยาว
- ❑B: ไม่เห็น isowall/wall_ext/wall_int ใน G3 · G1 ยังมีผนังเบา · golden pass
- ❑C: กล่องฝ้า 3 โหมด (none/in/sep) · เลือกชนิด+พื้นที่+ราคา · msgs มีบรรทัดฝ้า
- ❑D: เลื่อนลำดับ ①②③④⑤ · จำนวนบาน = stepper · default 2 · ราคาเท่าเดิม
- ❑E: roof2 มีช่องสี่ cascade · ยาว×ยื่น→area auto · secprice หักกล่องโซรัราคาวัสดุ2 · golden pass
- ❑F: ซ่อนสไลป์มีช่องสี่ (กรอกเอง) · ลงใบ · ราคาไม่เปลี่ยน
- ❑G: ทุกกล่อง G3 มี secprice · โซรัแม่ 0
- ❑H: imp15=48,000 · imp16=46,000 · imp17=47,000 · imp18=44,000 · imp19=imp20=61,000 · พื้นที่เล็ก <5ตร.ม. ตัด min
- ❑ธง 1: truss_beam_cover ไม่ขายฟรี (ซ่อน หรือ มี calc)
- ❑ธง 2: ชื่อ roof_gutter_cover = "ลด 30%" · สูตร ×0.70 คงเดิม
- ❑ธง 3: imp7-20 ทุกตัวมี min ถูกต้อง (รวม H)
- ❑ธง 4: rfsealer คิดเงิน max(5000, 800×ยาว) · ลงใบราคา
- ❑ธง 5: msgs breakdown ครบ (เลื่อน/ผสม/เสาแผง)
- ❑node scripts/golden-snapshot.mjs = PASS · ต่างเฉพาะที่ตั้งใจ (imp min · sealer)
- ❑เทสเบราร์เซอร์จริง: กด 7 กลุ่ม/ร่นย่อย · ฝ้า 3 โหมด · เลื่อน stepper · roof2 cascade
- ❑mirror สด ส่ง BA ตรวจสอบ push

สรุปธง: ธง UX ใหม่ A-H (8 ธง) + ธงเดิม 1-5 (5 ธง) = **13 ธงรวม** · เรียงลำดับ A→H→1→5 · ทำ 1 ธง 1 commit · ธง H+3 รวมกันได้ 1 commit เดียว (จุดเดียวกัน PRODUCTS imp7-20)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง (อ้างอิง)

ไฟล์	ใช้ทำอะไร
public/calculator/index.html	แก้ทุกอย่าง (dev แชน B)
docs/กลุ่ม3-หลังคากันสาดฝ้า/DRAFT-G3-ux-FULL-v6-2026-06-14.html	UX เป้าหมาย — เปิดในเบราร์เซอร์เทียบ
docs/กลุ่ม3-หลังคากันสาดฝ้า/HANDOFF-G3-FINAL-dev-2026-06-14.html	รายละเอียดธง 1-5 (แหล่งอ้างอิงเพิ่มเติม)
docs/กลุ่ม3-หลังคากันสาดฝ้า/REF-G3-pricing-data-2026-06-14.md	ราคา/เรต/สูตรอ้างอิงครบ
scripts/golden-snapshot.mjs	รันก่อน/หลังแก้ธงราคา
test/quote-fidelity.mjs	fidelity test (ตัวเลือก)

ออกโดย BA แชน A · 2026-06-15 · verify จากโค้ดจริง index.html (grep + read) + ดราฟ v6 ครบทุกกล่อง · READ-ONLY ไม่แตะ index.html